R4.01 - Architectures logicielles
Projet : API de gestion d'une équipe de sport

Objectif

L'objectif de ce projet est de reprendre le projet de gestion d'une équipe de sport proposé dans la ressource R3.01 du semestre 3, et d'externaliser les traitements relatifs à la gestion des joueurs, des matchs, des feuilles de match et des statistiques à différentes API REST.

Base de travail

Vous avez 2 options pour réaliser ce projet.

Option1
Reprendre votre projet de R3.01, et s'inspirer du TP5 pour clairement séparer le back-end du front-end.

Option 2
M. Piqué a conçu et développé l'application de gestion d'une équipe de sport selon l'approche MVC. Le code source de cette application est disponible sur Moodle.

À partir des éléments donnés dans le fichier README.md, déployer l'application sur votre machine locale ou, encore mieux, directement sur un serveur en ligne de votre choix (par exemple alwaysdata). En effet, pour l'évaluation de votre projet, il devra être disponible en ligne (voir la section "Ce que vous devez rendre").

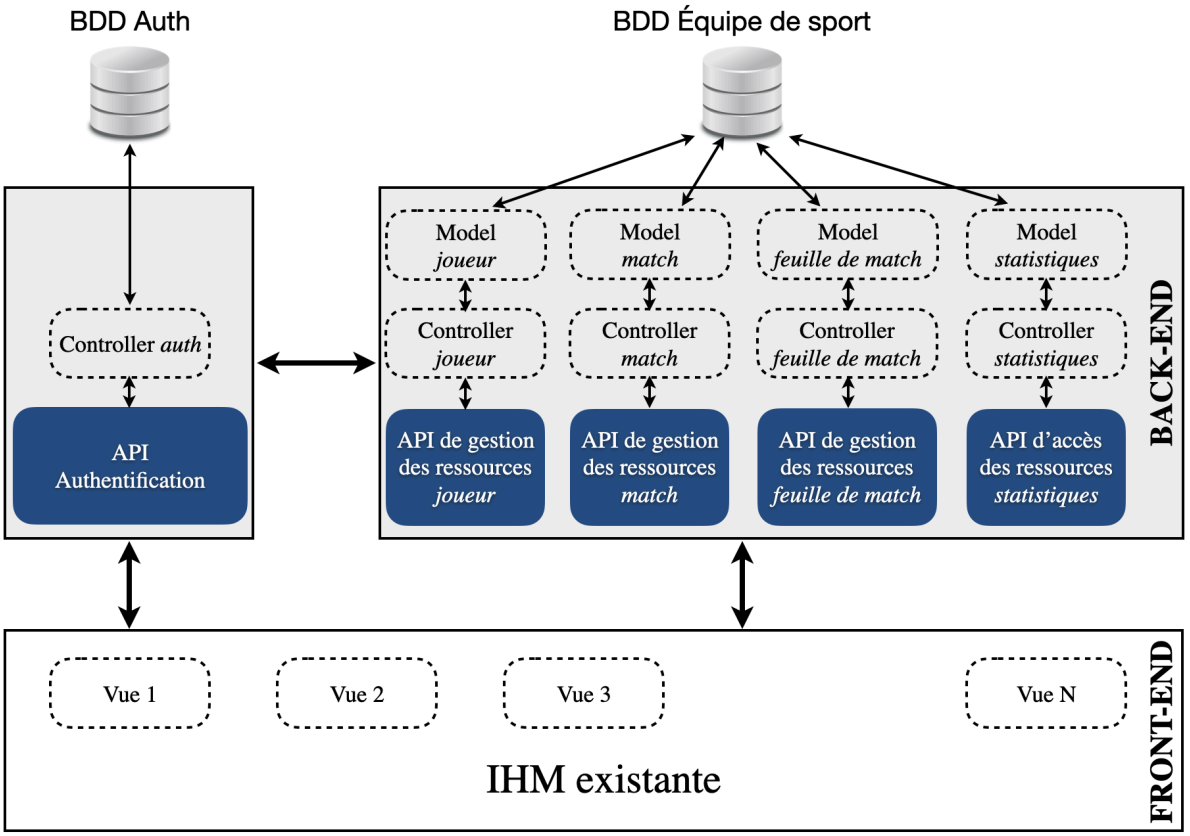
Travail à réaliser

Vous devez réaliser **3 applications distinctes** :

- Une pour gérer l'API d'authentification des utilisateurs ;
- Une pour gérer les API de gestion de votre équipe de sport (ie, le back-end) ;
- Une pour gérer l'interface qui sera utilisée par les utilisateurs (ie, le front-end).

La figure ci-dessous décrit **un exemple** d'architecture générale du projet.

Deux bases de données distinctes doivent être mises en œuvre : l'une contiendra les utilisateurs autorisés à interagir avec les API de votre équipe de sport ; l'autre contiendra les informations sur les joueurs, les matchs, les feuilles de match et les statistiques. L'objectif de ces deux bases de données est de clairement séparer les parties "authentification" et "traitement métier".



Pour transformer un projet MVC “classique" vers une architecture back-end/front-end avec des APIs, vous pouvez suivre les étapes suivantes :

1. Copier les modèles dans le projet back-end ;
2. Copier les vues dans le projet front-end ;
3. Copier les contrôleurs dans les 2 projets ;
4. Effacer le contenu des fonctions des contrôleurs du projet front-end pour les remplacer par des appels d'API vers le back-end ;
5. Créer les *endpoints* nécessaires dans le projet back-end pour traiter les appels d'API du front-end, et qui font appel aux fonctions des contrôleurs du back-end.

NB : Les étapes 4 et 5 peuvent être réalisées de manière itérative, fonction par fonction, plutôt que l'une après l'autre.

NB2 : Ces étapes ne sont qu'une suggestion de méthodologie et peuvent être adaptées en fonction de l’implémentation de votre projet existant et de comment vous souhaitez travailler.

Les API à concevoir dans le projet back-end sont détaillées ci-dessous.

API authentification

Cette API est responsable de la création des jetons qui doivent être transmis aux API de gestion de l’équipe de sport. La base de données associée à cette API contient donc les identifiants des membres du club (entraîneurs, directeurs, etc.) autorisé·e·s à accéder aux API de gestion de l’équipe de sport.

API de gestion de la ressource *joueur*

Cette API est responsable de la gestion (i.e., création, lecture, modification, suppression) des joueurs de votre équipe de sport. Pour être manipulée, elle requiert un jeton valide d'authentification.

API de gestion de la ressource *match*

Cette API est responsable de la gestion (i.e., création, lecture, modification, suppression) des matchs de votre équipe de sport. Pour être manipulée, elle requiert un jeton valide d'authentification.

API de gestion de la ressource *feuille de match*

Cette API est responsable de la gestion (i.e., création, lecture, modification, suppression) des feuilles de match. Pour être manipulée, elle requiert un jeton valide d'authentification.

API de demande de *statistiques*

La demande d'obtention des statistiques ne respecte pas le principe CRUD, nous ne pouvons pas considérer cette API comme étant REST. Malgré tout, pour respecter un format général cohérent, il sera nécessaire de prévoir un *endpoint* spécifique comme si les statistiques étaient une ressource à part entière.

Interface utilisateur (IHM)

Le front-end de votre application, c'est-à-dire l'interface graphique qui est proposée aux utilisateurs, doit rester inchangée par rapport au projet initial que vous aurez choisi. En revanche, ce front-end doit intégrer des appels aux différentes APIs développées dans le back-end.

Ce que vous devez rendre

Différents livrables sont attendus pour ce projet :

- **Une documentation décrivant le fonctionnement des différentes API** (à déposer sur Moodle). Vous porterez une attention particulière au format utilisé pour cette documentation. Vous pouvez prendre exemple sur différentes documentations d'API que vous trouverez en ligne.
- **Une archive contenant le code source de l'ensemble de votre projet** (à déposer sur Moodle). L'archive devra contenir trois dossiers : un pour l'API d'authentification ; un pour le code des API de gestion de votre équipe de sport ; un pour le code du frontend qui fait appel aux différentes APIs.
- L'ensemble de votre projet doit être **disponible en ligne**.
  Vous pouvez pour cela utiliser le site alwaysdata. **ATTENTION : vous devez créer 3 comptes distincts**. Un compte sera dédié à l'API d'authentification et gérera la base de données des comptes utilisateurs (et les jetons) ; un autre compte hébergera l'application de gestion de votre équipe de sport (ie, le backend) et gérera la base de données associée ; le dernier compte hébergera le front end.